

6 NOV 2026 · MADRID

Lo que Copilot no sabe hacer (todavía)

MCP explicado con demos

Antonio Leiva · DevExpert

Tech Riders × GitHub Community Spain

AGRADECIMIENTOS

Gracias a las comunidades

Tech Riders



GitHub Community Spain

PONENTE

Antonio Leiva



Fundador · DevExpert

Más de 15 años desarrollando software y más de 10.000 developers formados. Google Developer Expert. Hoy enseño a trabajar con agentes de IA en **AI Expert**, el programa de DevExpert.



@antoniolg

/in/antonio-devexpert

@antonioleivag

AGENDA DE LA SESIÓN

¿Qué vamos a ver hoy?

1. **Qué le falta a Copilot**
   Un agente es un modelo con herramientas, y no siempre tiene las que necesita

2. **MCP**
   El estándar para darle herramientas nuevas, empezando por Context7

3. **Tu propio servidor**
   Conectamos Copilot con la agenda de hoy en pocas líneas

4. **Demo y cierre**
   Todo junto en VS Code, y por dónde empezar



01

Qué le falta a Copilot

Un agente es un modelo con herramientas



DATO CLAVE

Nos fiamos de la IA si podemos comprobarla

48 %

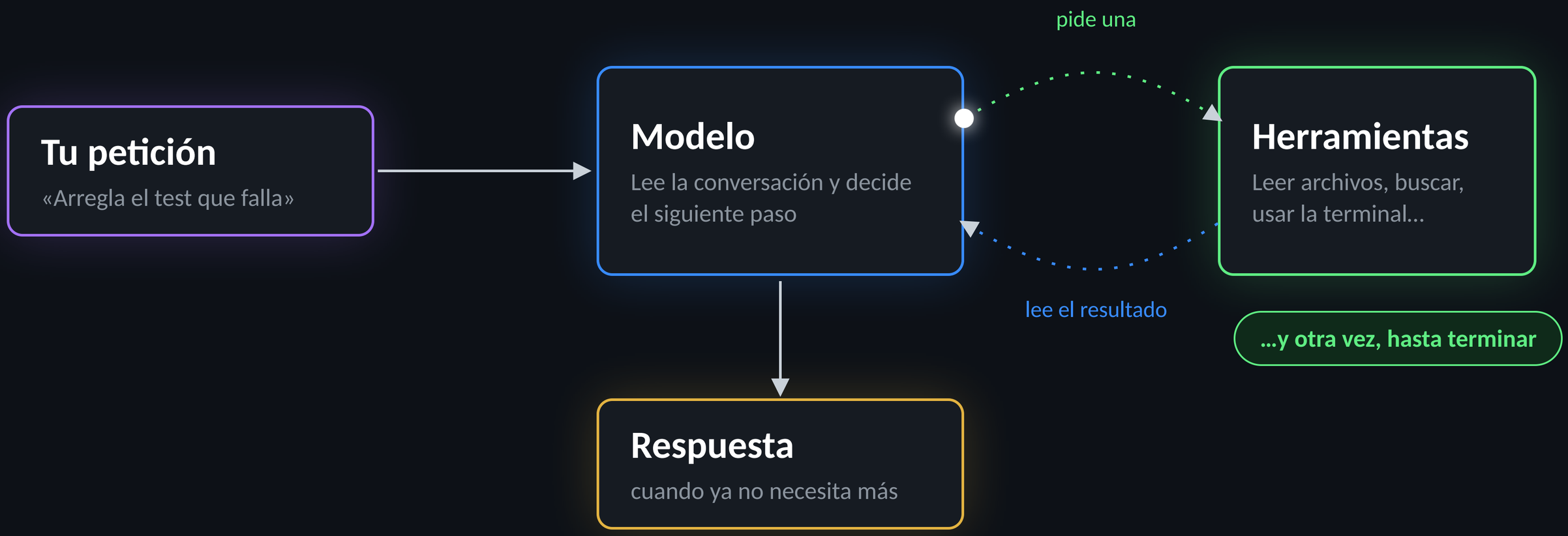
de los developers solo se fía de la IA
cuando puede comprobar lo que responde

- El 73 % ya usa asistentes y agentes de código a diario
- El 93 % dice que citar las fuentes es importante para comprobar sus respuestas
- Muchas veces al modelo le falta información, y se la inventa

Fuente: Stack Overflow Developer Survey 2026 · 30.903 respuestas



Un agente es un modelo dentro de un bucle



EL AGENTE POR DENTRO

Las herramientas que Copilot trae de serie



Leer y editar archivos

Abre, cambia y crea ficheros del proyecto



Buscar en tu código

Encuentra dónde se define y se usa cada cosa



Usar la terminal

Instala, compila y lanza los tests



Ver los errores

Lee los problemas que marca el editor



Abrir tu web

En el navegador de VS Code, con la consola



Leer una página

Descarga la URL que le pases

Lo que no puede hacer solo

- Saber qué ha cambiado en una librería después de su entrenamiento
- Consultar tus datos: una base de datos, una API, la agenda de hoy
- Usar las herramientas de tu equipo: Figma, Jira, Sentry…
- Hacer cosas fuera de tu proyecto, en tu nombre

IDEA CLAVE

Un agente es tan bueno como las herramientas que le das.



02

MCP

Un estándar para darle herramientas nuevas



MCP

Un enchufe estándar para herramientas



Escribes el servidor una vez y lo usa cualquier cliente

Estándar abierto: nació en Anthropic en noviembre de 2024 y desde diciembre de 2025 está en la Linux Foundation

Qué puede ofrecer un servidor

HOY, ESTO

Tools

Acciones que el agente decide usar

Ejemplo

`buscar_charlas`

Decide el modelo

Resources

Datos que tú adjuntas a la conversación

Ejemplo

el esquema de tu base de datos

Decides tú

Prompts

Plantillas que lanzas con un comando

Ejemplo

`/resumen-del-día`

Decides tú

Se configura en un fichero

.mcp.json

```
{
  "mcpServers": {
    "agenda-devdays": {
      "type": "stdio",
      "command": "node",
      "args": ["src/server.ts"],
      "tools": ["*"]
    },
    "context7": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.context7.com/mcp",
      "tools": ["*"]
    }
  }
}
```

QUÉ OBSERVAR

- **stdio**: un proceso en tu máquina
- **http**: un servidor remoto
- Las claves, como variables de entorno: nunca escritas aquí
- Va en el repo: todo el equipo tiene los mismos servidores

CONTEXT7

Documentación al día antes de programar

✕ SIN CONTEXT7

La v1 del SDK de MCP: la que vio en su entrenamiento

```
import { McpServer } from
  "@modelcontextprotocol/sdk/server/mcp.js";
import { StdioServerTransport } from
  "@modelcontextprotocol/sdk/server/stdio.js";

server.tool("buscar_charlas",
  { texto: z.string() },
  async ({ texto }) => …);

await server.connect(new StdioServerTransport());
```

✓ CON CONTEXT7

La v2, estable desde el 27 de julio de 2026

```
import { McpServer } from
  "@modelcontextprotocol/server";
import { serveStdio } from
  "@modelcontextprotocol/server/stdio";

server.registerTool("buscar_charlas", {
  description: "Busca charlas…",
  inputSchema: z.object({ texto: z.string() }),
}, async ({ texto }) => …);

serveStdio(crearServidor);
```

Antes de escribir, Copilot llama a `resolve-library-id` y a `query-docs`: busca la librería y se trae su documentación actual

MCP

Hay cientos de servidores ya hechos

GitHub

Issues, pull requests y Actions sin salir del chat

Context7

La documentación actual de miles de librerías

Figma

Lee el diseño y lo convierte en código

Bases de datos

Postgres, SQLite, Supabase… con consultas de verdad

Dónde buscarlos: **github.com/mcp** y `@mcp` en la vista de extensiones de VS Code

03

Tu propio servidor

Conectamos Copilot con la agenda de hoy



TU SERVIDOR

El caso: la agenda de hoy

SALÓN DE ACTOS · 6 NOV

09:50	**GitHub te representa: cómo mostrar lo que sabes hacer**	Arantxa Delgado Ruiz
11:05	**De prompts a contexto: cómo conseguir que los agentes de IA programen mejor sin quemar tokens**	Manuel Fernandez
11:55	**Agentes: cuando el LLM no es lo importante**	Máximo Fernández Núñez
12:45	**Lo que Copilot no sabe hacer (todavía): MCP explicado con demos**	Antonio Leiva ← estás aquí
13:35	**Tu primer día como desarrollador... y tu compañero es GitHub Copilot**	Raúl Antón · Mariano de la Fuente

¿Qué charla viene después de esta?

¿Quién habla hoy de contexto?

Guárdame la de las 13:35 en mi agenda

Copilot no tiene estos datos.
Vamos a dárselos.

TU SERVIDOR

Un servidor MCP en tres pasos

src/server.ts

```ts
import { McpServer } from "@modelcontextprotocol/server";
import { serveStdio } from "@modelcontextprotocol/server/stdio";
import { z } from "zod";

function crearServidor() {
  const server = new McpServer({ name: "agenda-devdays", version: "1.0.0" });

  server.registerTool(
    "buscar_charlas",
    {
      description: "Busca charlas y talleres en la agenda de GitHub Dev Days…",
      inputSchema: z.object({
        texto: z.string().optional().describe("Qué buscar: «contexto», «Raúl», «taller»…"),
      }),
      annotations: { readOnlyHint: true },
    },
    async ({ texto }) => json(await buscarCharlas(texto)),
  );

  return server;
}

serveStdio(crearServidor);
```

1 · Crear el servidor

Un nombre y una versión

2 · Registrar una tool

Nombre, descripción, parámetros y qué hace

3 · Servirlo por stdio

VS Code lo arranca como un proceso y le habla por la entrada y la salida estándar

TU SERVIDOR

La descripción es un prompt

✕ ASÍ NO LA USA

```
"Busca charlas."
```

¿Qué charlas? ¿De dónde? ¿Cuándo la uso? ¿Qué devuelve?

✓ ASÍ SÍ

```
"Busca charlas y talleres en la agenda de GitHub
Dev Days Students Madrid (6 de noviembre de
2026). Úsala para preguntas sobre horarios,
temas, salas o ponentes. Devuelve id, horas,
sala, título y ponentes de cada sesión; sin
texto, la agenda completa."
```

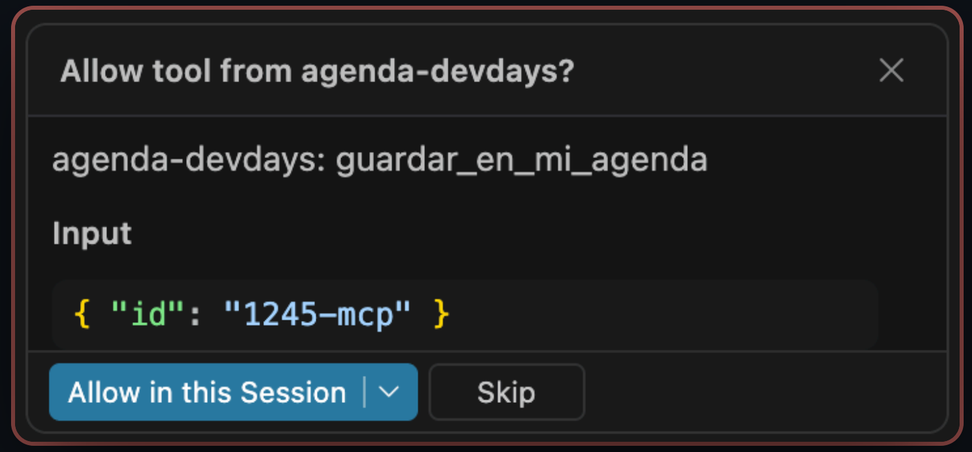
El modelo decide si llama a tu tool leyendo solo esto: **nombre, descripción y parámetros**.

TU SERVIDOR

Una tool que escribe pide permiso

src/server.ts

```ts
server.registerTool(
  "guardar_en_mi_agenda",
  {
    description:
      "Guarda una sesión en la agenda personal del usuario. " +
      "Úsala solo cuando pida guardar una charla o apuntarse. " +
      "Necesita el id que devuelve buscar_charlas.",
    inputSchema: z.object({
      id: z.string().describe("El id que devuelve buscar_charlas"),
    }),
    annotations: { readOnlyHint: false, destructiveHint: false },
  },
  async ({ id }) => json(await guardarEnMiAgenda(id)),
);
```



Antes de ejecutarla, VS Code te enseña **qué tool** va a usar y **con qué datos**.

CUIDADO

Lo que puede salir mal

- Un servidor MCP es código que se ejecuta con tus permisos: instala solo los que entiendas
- Lo que lee una tool puede traer instrucciones escondidas para el agente
- Las tools que escriben o borran, siempre con confirmación
- Claves y tokens fuera del repo: en inputs o variables de entorno

IDEA CLAVE

Dale a cada servidor solo lo que necesita. Si solo tiene que leer, que no pueda escribir.



04

Demo

Todo junto en VS Code



DEMO

Copilot + Context7 + la agenda

1 · LEER

› ¿Qué charla viene después de la de MCP?

2 · ESCRIBIR, CON PERMISO

› Guárdame esa en mi agenda

3 · APRENDER ALGO NUEVO

› Añade al servidor una tool charla_actual que diga qué charla hay a una hora. Usa Context7 para ver el SDK actual.

4 · PROBARLO

› ¿Qué charla hay ahora mismo?

QUÉ OBSERVAR

- Qué tool elige, y por qué
- El permiso antes de escribir
- Cómo consulta la documentación antes de programar
- Quién habla ahora



PARA LLEVAR

Tres ideas para llevarte

1. **Si se equivoca, piensa qué información le falta**
   Muchas veces el problema no es el modelo, es lo que no sabe

2. **MCP es la forma estándar de dársela**
   Configuras un servidor y lo usan VS Code, Copilot CLI y otros clientes

3. **Escribir el tuyo es fácil**
   Lo que cuesta es una buena descripción y dar los permisos justos



POR DÓNDE EMPEZAR

Tu primer servidor, esta semana

HOY

Activa Copilot

Free ya trae modo agente y MCP. Si estudias, Copilot Student es gratis y trae más.

ESTA SEMANA

Instala Context7

Y úsalo en tu próxima práctica, con la librería que te dé guerra.

CUANDO QUIERAS

Escribe tu primera tool

Clona el repo de la charla y conecta Copilot con tus datos.

Código y slides: **github.com/antoniolg/devdays-agenda-mcp**

¿Preguntas?

Pregunta ahora o búscame en la zona de networking

SLIDES Y CÓDIGO

github.com/antoniolg/devdays-agenda-mcp



¡Gracias!

Antonio Leiva · DevExpert

@antonioleivag · devexpert.io

#GitHubDevDaysStudents

Tech Riders × GitHub Community Spain